

Xây dựng đường cong Elliptic bậc siêu cao và ứng dụng chữ ký số

Trần Mạnh Duy
Hướng dẫn: GS. TS. Lê Phê Đô

Trường Đại học Công nghệ – ĐHQGHN

Hà Nội, 2026

Nội dung trình bày

ECC là nền tảng bảo mật hiện đại

TLS, SSH, Bitcoin, Ethereum, ...

Ba vấn đề thực tiễn:

- ❶ **Tự chủ mật mã** – Các đường cong NIST/SECG dùng “hạt giống” bí ẩn
⇒ NSA cài backdoor vào Dual_EC_DRBG
- ❷ **Giới hạn bảo mật** – ECC 256-bit chỉ đạt 128-bit bảo mật đối xứng
- ❸ **An toàn bộ nhớ** – 70% lỗi hỏng nghiêm trọng từ lỗi C/C++
(Microsoft, 2019)

Mục tiêu đề tài

Toán học & Bảo mật

- Tự chủ sinh đường cong trên trường 1024-bit
- Bảo mật **256-bit** đối xứng (vượt NIST 128-bit)
- Kháng tấn công TNFS, MOV, Anomalous, Invalid Curve

Kỹ thuật & Ứng dụng

- Ngôn ngữ **Rust** – an toàn bộ nhớ tuyệt đối
- Không phụ thuộc thư viện mật mã ngoài
- Hai sơ đồ chữ ký số: **Schnorr** & **ECDSA**
- 36/36 test cases PASSED

Định nghĩa

$\mathbb{F}_p = \{0, 1, \dots, p-1\}$ với phép cộng và nhân $(\text{mod } p)$,
mọi phần tử $a \neq 0$ có nghịch đảo $a^{-1} = a^{p-2} \pmod{p}$

Kỹ thuật then chốt: Phép nhân Montgomery

- Chọn $R = 2^{1024}$, biểu diễn $\hat{a} = a \cdot R \pmod{p}$
- Nhân trong không gian Montgomery:
 $\hat{a} \cdot \hat{b} \cdot R^{-1} \pmod{p}$
- Thay phép **chia cho p** bằng **shift phải**

	Thông thường	Montgomery
Phép chia	$\div p$	shift
Chi phí	$O(n^2) + \text{chia}$	$O(n^2)$

Cơ sở toán học: Đường cong Elliptic

Short Weierstrass trên $\mathbb{F}_p$

$$E(\mathbb{F}_p) = \{(x, y) \in \mathbb{F}_p^2 \mid y^2 = x^3 + ax + b\} \cup \{\mathcal{O}\}$$

Phép cộng điểm $P_1 + P_2 = P_3$:

$$\lambda = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}, \quad x_3 = \lambda^2 - x_1 - x_2$$

Phép nhân vô hướng:

$[k]P$ bằng thuật toán *Double-and-Add*,
độ phức tạp $O(\log k)$

Vai trò trong ECC

- Sinh khóa công khai: $Q = [d]G$
- Cam kết ký: $R = [k]G$
- Xác minh Schnorr: $[s]G \stackrel{?}{=} R + [e]Q$

Phương pháp xây dựng đường cong: Tổng quan

Phương pháp Nhân phức (Complex Multiplication – CM)

Thay vì chọn (a, b) ngẫu nhiên rồi đếm điểm,

CM *đảo chiều*: bắt đầu từ bậc nhóm r mong muốn $\Rightarrow$ suy ra đường cong

Tham số mục tiêu – họ đường cong KSS18:

Tham số	Giá trị	Ý nghĩa
k	18	Bậc nhúng, ghép cặp trong $\mathbb{F}_{p^{18}}$
$ r $	512 bit	Bảo mật ECDLP 256-bit
$ p $	1024 bit	Bảo mật DLP ≥ 250 -bit trên $\mathbb{F}_{p^{18}}$
D	-3	Đường cong đơn giản $y^2 = x^3 + b$
Two-adicity r	≥ 33	NTT trên $\mathbb{F}_r$ đến bậc 2^{33}
Two-adicity p	≥ 32	NTT trên $\mathbb{F}_p$ đến bậc 2^{32}

Thuật toán Cocks-Pinch cải tiến

Điều kiện CM: $4p = t^2 + 3v^2$, $r = \Phi_{18}(T) = T^6 - T^3 + 1$

Cải tiến 1: NTT-friendly r

Nhận xét: $r - 1 = T^3(T^3 - 1)$

Nếu $T \equiv 0 \pmod{2^{11}}$ thì

$$v_2(r - 1) = 3 \times 11 = 33 \geq 32$$

$\Rightarrow$ **Không cần rejection sampling**

Cải tiến 2: NTT-friendly p

Mở rộng lưới (h_t, h_y) trong bước nâng:

$$p = \frac{(t_0 + h_t r)^2 + 3(y_0 + h_y r)^2}{4}$$

$\Rightarrow$ kiểm soát two-adicity của $p - 1$

	CP Truyền thống	CP Cải tiến
Two-adicity r	Ngẫu nhiên (1-3)	≥ 33 (đảm bảo)
Two-adicity p	Ngẫu nhiên (~ 1)	≥ 32 (đảm bảo)
Thời gian thực tế	2-10 giây	30-60 giây
Vượt chuẩn BLS12-381	Không	Có

Sơ đồ chữ ký số: Schnorr

Ký (khóa riêng d , thông điệp m)

- 1 $k \xleftarrow{R} [1, r-1]$
- 2 $R = [k]G$
- 3 $e = H(R_x \| R_y \| m) \bmod r$
- 4 $s = k + e \cdot d \pmod{r}$
- 5 Chữ ký: $\sigma = (R, s)$

Xác minh (khóa công khai Q)

- 1 Tính $e = H(R_x \| R_y \| m)$
- 2 Kiểm tra: $[s]G \stackrel{?}{=} R + [e]Q$

Tính đúng đắn: $[s]G = [k+ed]G = R + [e]Q \checkmark$

- Hàm băm mở rộng: $4 \times \text{SHA-256}$ với tiền tố khác nhau $\rightarrow 512\text{-bit}$
- Kích thước chữ ký: **384 byte** ($2 \times 128 + 128$)
- Hỗ trợ tổng hợp chữ ký tự nhiên (MuSig2, FROST)

Sơ đồ chữ ký số: ECDSA

Ký (chuẩn FIPS 186-4)

- 1 $k \xleftarrow{R} [1, r-1]; R = [k]G$
- 2 $r_{\text{sig}} = R_x \bmod n$
- 3 $e = H(m)$
- 4 $s = k^{-1}(e + r_{\text{sig}} \cdot d) \bmod n$
- 5 Chữ ký: (r_{sig}, s)

Điểm đặc trưng

- Lưu $R_x \bmod n$ thay vì cả điểm R
- Kích thước chữ ký nhỏ hơn: **256 byte**
- Tự động loại bỏ $r_{\text{sig}} = 0$ hoặc $s = 0$

Tiêu chí	Schnorr	ECDSA
Kích thước chữ ký	384 byte	256 byte
Chứng minh bảo mật	RO Model + DL	Heuristic + DL
Hỗ trợ tổng hợp	Có	Không
Chuẩn hóa	ISO/IEC 14888-3	FIPS 186-4

Kết quả đánh giá hiệu năng

Phép đo	Min	Mean	Max
KeyPair::generate	1.629 s	1.687 s	1.757 s
Schnorr / sign	1.473 s	1.551 s	1.641 s
Schnorr / verify	2.656 s	2.831 s	3.025 s
ECDSA / sign	1.524 s	1.606 s	1.711 s
ECDSA / verify	2.847 s	3.140 s	3.459 s

Bảng: Framework Criterion, release build, LLVM O3, 10 mẫu/phép đo

Phân tích: Chậm hơn secp256k1 $\sim 8000\times$ do:

- Scalar 1024-bit: vòng lặp gấp $4\times$
- Nhân Montgomery 1024-bit: chi phí $O(n^2)$ gấp $16\times$
- Chưa có tối ưu assembly/AVX-512

Phù hợp: ký tài liệu, ký phần mềm, PKI – nơi trễ vài giây là chấp nhận được

Đánh giá độ an toàn

4 loại tấn công kinh điển

Pollard's ρ	$O(2^{256})$ phép tính – bất khả thi tuyệt đối
Invalid Curve	Mọi điểm đều được kiểm tra <code>is_on_curve()</code> trong hàm khởi tạo
MOV	$ p^{18} = 18432$ bit – DLP không thể giải bằng index calculus
Anomalous (SSSA)	$\#E(\mathbb{F}_p) \neq p$ vì $ r = 512 < 1024 = p $

Hạn chế còn tồn tại

Timing side-channel: Double-and-Add rò rỉ Hamming weight của scalar
 $\Rightarrow$ **Giải pháp:** thay bằng *Montgomery Ladder* (ưu tiên phát triển cao nhất)

Kết quả kiểm thử

36/36 test PASSED

- **17 unit tests**

U1024, FieldElement,
Point operations

- **19 integration tests**

KeyPair, Schnorr, ECDSA,
MOV / Anomalous / Invalid Curve
resistance

Kiến trúc phân tầng

- ① U1024 – số nguyên lớn
- ② PrimeField – số học Montgomery
- ③ AffinePoint – tọa độ điểm
- ④ KeyPair – cặp khóa
- ⑤ Schnorr / ECDSA – chữ ký số

Mã nguồn mở, MIT License:

<https://github.com/Tranduy1d01/curve1024>

Kết luận & Hướng phát triển

Kết quả đạt được

- ✓ Tự chủ sinh đường cong KSS18 1024-bit
- ✓ Bảo mật 256-bit, vượt NIST 2030+
- ✓ Rust – an toàn bộ nhớ tuyệt đối
- ✓ Schnorr & ECDSA, 36/36 test PASSED

Hướng phát triển

Ngắn hạn:

- Tọa độ Jacobian ($\sim 10\times$ nhanh hơn)
- Montgomery Ladder (constant-time)

Trung hạn:

- Phép ghép cặp đầy đủ $\rightarrow$ BLS

Dài hạn:

- Giao thức ngưỡng MuSig2/FROST
- Kiểm định hình thức (Creusot/Kani)

Xin trân trọng cảm ơn Hội đồng!

Kính mời Hội đồng đặt câu hỏi

Mã nguồn: github.com/Tranduy1d01/curve1024